

ex 4

$\forall n \in \mathbb{Z} \ n \geq 8$, il existe deux entiers $a \geq 0$ et $b \geq 0$ tels que:

$$n = 3a + 5b$$

→ Supposons qu'il existe des entiers $n \geq 8$ qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme $3a + 5b$. Ce sont nos **contre-exemples**

WOP → mettons ça dans un ensemble C:

$$C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 8 \text{ et } n \text{ ne peut pas s'écrire } 3a + 5b\}$$

→ Par le WOP, si C n'est pas vide, il possède un **plus petit élément** que l'on appelle **m** (le contre exemple minimal)

→ Testons les cas de base:

$$n=8 \Rightarrow 8 = 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1$$

$$n=9 \Rightarrow 9 = 3 \cdot 3 + 5 \cdot 0$$

$$n=10 \Rightarrow 10 = 3 \cdot 0 + 5 \cdot 2$$

→ on avait supposé qu'il existait un plus petit contre exemple m (un nombre $m \geq 8$ qu'il est impossible de payer avec des pièces de 3€ et 5€)

$m=8$? Non, $m=9$? Non, $m=10$? Non

Par conséquent, si un contre exemple m existe → $m \geq 11$

⇒ Regardons $m-3$

* comme $m \geq 11$, on a $m-3 \geq 8$

* De plus, $m-3 < m$

→ Puisque m est le plus petit contre-exemple, $(m-3)$ ne peut pas être un contre-ex. il existe donc $a', b' \in \mathbb{N}$ tels que:

$$m-3 = 3a' + 5b'$$

$$m = 3(a'+1) + 5b'$$

Or, comme $a' \geq 0$, $a'+1$ est un entier positif

On a donc réussi à écrire m sous la forme $3a + 5b$ (avec $a = a'+1$ et $b = b'$)
Cela contredit l'hypothèse de départ selon laquelle m était un contre-exemple ($m \in C$)

→ Conclusion: l'ensemble des contre-exemple C est vide ($C = \emptyset$). Tout entier $n \geq 8$ s'écrit sous la forme $3a + 5b$ avec $a, b \in \mathbb{N}$